📞 Téléphonie sur IP & Service

Support de Cours Complet - Année Académique 2025-2026

Chapitre 1 : Découverte et Historique de la Téléphonie

De l'invention du téléphone aux systèmes modernes

1.1 Évolution des systèmes téléphoniques

L'invention du téléphone

Le téléphone a été inventé par Alexander Graham Bell en 1876. Cette invention a révolutionné la communication humaine en permettant la transmission de la voix sur de longues distances via un fil électrique.

> **Téléphonie :** Science et technique de la transmission de la voix et des sons à distance par des procédés électriques ou électromagnétiques.

Les grandes étapes de l'évolution

- **1876-1900 :** Téléphonie manuelle avec opératrices
- **1900-1950 :** Automatisation avec les commutateurs électromécaniques (Strowger)
- **1950-1980 :** Commutateurs électroniques et transmission analogique
- **1980-2000 :** Numérisation du réseau (RNIS, GSM)
- **2000-aujourd'hui :** Convergence vers l'IP (VoIP, ToIP, 4G/5G)

1.2 Architecture de la téléphonie classique (RTC)

Le Réseau Téléphonique Commuté (RTC)

Le RTC est le réseau téléphonique traditionnel basé sur la commutation de circuits. Il a été conçu spécifiquement pour transporter la voix humaine.

Composants principaux

Composant	Fonction
Poste téléphonique	Terminal utilisateur (conversion son ↔ signal électrique)
Boucle locale	Ligne reliant l'abonné au commutateur
Commutateur	Établit la connexion entre deux abonnés
Ligne de transmission	Relie les commutateurs entre eux

⚠️ **Limitation du RTC :** Le RTC utilise la commutation de circuits, ce qui signifie qu'un circuit dédié est réservé pour toute la durée d'un appel, même pendant les silences. Cela limite l'efficacité d'utilisation de la bande passante.

1.3 Du RTC à la ToIP : Motivations et enjeux

Pourquoi passer à la ToIP ?

- **Convergence :** Un seul réseau pour la voix, les données et la vidéo
- **Économies :** Réduction des coûts d'infrastructure et de communications
- **Flexibilité :** Mobilité, télétravail, services enrichis
- **Évolutivité :** Ajout facile de nouveaux utilisateurs
- **Intégration :** Couplage avec CRM, messagerie, etc.

📊 Exemple concret

Une entreprise avec 100 employés possède traditionnellement :

- Un réseau téléphonique (PABX + lignes RTC)
- Un réseau informatique (switches, routeurs)

Avec la ToIP, elle n'a plus qu'un seul réseau IP qui gère tout, réduisant les coûts de maintenance et permettant des fonctionnalités avancées comme la vidéoconférence intégrée.

📝 Exercice 1.1 : Questions de compréhension

Question 1 :

Citez trois différences majeures entre le RTC et la ToIP.

Question 2 :

Expliquez pourquoi le RTC utilise inefficacement la bande passante lors d'une communication téléphonique.

Question 3 :

Une entreprise de 50 employés hésite entre maintenir son ancien PABX RTC ou migrer vers une solution ToIP. Proposez trois arguments économiques ou techniques pour justifier la migration vers la ToIP.

📝 Exercice 1.2 : Étude de cas

Contexte :

Une PME de 80 employés répartis sur 3 sites géographiques utilise actuellement 3 PABX traditionnels reliés par des lignes louées. Le coût

mensuel total est de 3 000€ (lignes téléphoniques + lignes louées + maintenance).

Travail demandé :

1. Identifiez les inconvénients de cette architecture actuelle.
2. Proposez une architecture ToIP centralisée pour cette entreprise.
3. Listez les avantages que pourrait apporter cette nouvelle architecture.
4. Quels sont les risques potentiels de cette migration ?

Chapitre 2 : Introduction à la Téléphonie sur IP

Concepts fondamentaux de la VoIP et de la ToIP

2.1 Définitions des termes VoIP et ToIP

VoIP (Voice over IP) : Ensemble des technologies permettant de transporter la voix sur un réseau IP (Internet Protocol). Il s'agit d'une technologie générale.

ToIP (Telephony over IP) : Utilisation de la VoIP pour fournir des services de téléphonie complets dans une entreprise, incluant les terminaux, le PABX IP, et tous les services téléphoniques traditionnels.

💡 **Note :** VoIP = Technologie | ToIP = Service complet de téléphonie d'entreprise

2.2 Architecture ToIP et ses composants

Composants principaux

Composant	Rôle	Exemples
Terminaux IP	Équipements utilisateurs	Téléphones IP, softphones, smartphones
IPBX / Serveur ToIP	Commutation et gestion des appels	Asterisk, FreePBX, Cisco CUCM

Composant	Rôle	Exemples
Passerelle (Gateway)	Interconnexion RTC ↔ IP	Gateway VoIP, ATA
Gatekeeper	Contrôle d'admission (H.323)	Serveur d'autorisation
Proxy SIP	Routage des appels SIP	Kamailio, OpenSIPS

2.3 Équipements ToIP

Softphones

Logiciels installés sur ordinateur ou smartphone simulant un téléphone.

- **Avantages :** Gratuits ou peu coûteux, mobilité, installation rapide
- **Inconvénients :** Qualité dépendante de l'ordinateur, consommation de ressources
- **Exemples :** Zoiper, Blink, X-Lite, Linphone

Hardphones (Téléphones IP)

Téléphones physiques dédiés se connectant au réseau IP.

- **Avantages :** Meilleure qualité audio, ergonomie, fiabilité
- **Inconvénients :** Coût d'acquisition, installation physique
- **Exemples :** Cisco IP Phone, Yealink, Polycom, Grandstream

Alimentation PoE (Power over Ethernet)

> **PoE :** Technologie permettant d'alimenter électriquement les téléphones IP via le câble Ethernet, évitant ainsi l'utilisation d'adaptateurs secteur séparés.

Normes PoE :

- **IEEE 802.3af :** 15,4W par port (PoE standard)
- **IEEE 802.3at :** 30W par port (PoE+)

- **IEEE 802.3bt :** 60-100W par port (PoE++)

2.4 Différentes architectures de ToIP

Architecture centralisée

Un seul serveur IPBX central gère tous les sites de l'entreprise.

- **Avantages :** Administration simplifiée, coûts réduits
- **Inconvénients :** Point unique de défaillance, bande passante WAN importante

Architecture distribuée

Plusieurs serveurs IPBX, un par site, interconnectés.

- **Avantages :** Résilience, autonomie des sites
- **Inconvénients :** Administration complexe, coûts plus élevés

Architecture hybride

Combinaison de téléphonie IP et RTC traditionnelle.

- **Usage :** Migration progressive, continuité de service

2.5 Avantages et limitations de la ToIP

Avantages

- Réduction des coûts de communication (appels gratuits entre sites)
- Convergence voix/données sur une infrastructure unique
- Mobilité et télétravail facilités
- Services enrichis (messagerie unifiée, présence, vidéoconférence)
- Intégration avec applications métier (CRM, ERP)
- Évolutivité simple

Limitations et contraintes

- Dépendance au réseau IP et à l'infrastructure réseau

- Qualité de service à garantir (latence, gigue, perte de paquets)
- Sécurité (vulnérabilités réseau)
- Alimentation électrique des téléphones (PoE ou adaptateurs)
- Bande passante nécessaire
- Compétences techniques requises

📝 Exercice 2.1 : Architecture ToIP

Question 1 :

Quelle est la différence entre VoIP et ToIP ? Donnez un exemple d'application VoIP qui n'est pas de la ToIP.

Question 2 :

Une entreprise a 3 sites : siège (200 utilisateurs), agence A (50 utilisateurs), agence B (30 utilisateurs). Proposez une architecture ToIP adaptée et justifiez votre choix entre centralisée, distribuée ou hybride.

Question 3 :

Calculez le nombre de switches PoE 24 ports nécessaires pour équiper un bureau de 180 téléphones IP. Chaque switch a 24 ports PoE. (Indice : prévoir 10% de ports supplémentaires pour l'évolutivité)

📝 Exercice 2.2 : Choix des terminaux

Contexte :

Une entreprise de conseil de 40 employés souhaite déployer une solution ToIP. Les employés sont répartis ainsi :

- 15 commerciaux en déplacement fréquent

- 10 consultants en télétravail 3 jours par semaine
- 10 employés administratifs au bureau fixe
- 5 dirigeants nécessitant une haute qualité audio

Travail demandé :

1. Recommandez le type de terminal (softphone ou hardphone) pour chaque catégorie d'employés.
2. Justifiez vos choix en tenant compte des contraintes métier.
3. Estimez le budget matériel sachant qu'un hardphone coûte 120€ et un softphone est gratuit.

Chapitre 3 : Les Problématiques liées à la Téléphonie sur IP

Contraintes techniques de la transmission de la voix sur IP

3.1 Protocoles de transport

UDP vs TCP pour la VoIP

Critère	UDP	TCP
Fiabilité	Non fiable (pas d'accusé de réception)	Fiable (retransmission des paquets perdus)
Latence	Faible	Variable (due aux retransmissions)
Utilisation VoIP	✅ Transport média (RTP)	❌ Inadapté pour le temps réel
Utilisation ToIP	Signalisation SIP possible	Signalisation SIP sur TLS

⚠️ **Pourquoi UDP pour la voix ?** La retransmission des paquets perdus (TCP) prendrait trop de temps pour être utile dans une conversation en temps réel. Il vaut mieux perdre un paquet (légère dégradation) que d'attendre sa retransmission.

Protocole RTP (Real-time Transport Protocol)

RTP est le protocole standard pour transporter les flux audio et vidéo sur IP.

- Fonctionne au-dessus d'UDP
- Ajoute des numéros de séquence et horodatages
- Permet de détecter les paquets perdus et de les ordonner

- Associé à RTCP pour le monitoring de qualité

3.2 Contraintes temporelles

Latence (délai)

> **Latence :** Temps nécessaire pour qu'un paquet voyage de l'émetteur au récepteur. Elle s'exprime en millisecondes (ms).

Latence	Qualité perçue
< 150 ms	✅ Excellente (imperceptible)
150 - 300 ms	⚠️ Acceptable (légère gêne)
> 300 ms	❌ Médiocre (conversations difficiles)

Sources de latence

- **Codage/Décodage :** 5-30 ms selon le codec
- **Sérialisation :** Temps de mise sur le câble
- **Propagation :** Distance physique (5 µs/km)
- **Files d'attente :** Congestion réseau
- **Traitement :** Switches, routeurs

Gigue (Jitter)

> **Gigue :** Variation du délai de transmission entre les paquets. Un paquet peut arriver avec 50ms de délai, le suivant avec 80ms.

La gigue est corrigée par un **buffer de gigue** (jitter buffer) qui stocke temporairement les paquets pour les restituer de manière régulière. Taille typique : 40-100 ms.

> 💡 **Recommandation ITU-T :** La gigue doit être inférieure à 30 ms pour une qualité acceptable.

Perte de paquets

Les paquets peuvent être perdus en raison de :

- Congestion réseau (buffers pleins)
- Erreurs de transmission
- Paquets arrivés trop tard (jetés par le jitter buffer)

Taux de perte	Qualité
< 1%	✅ Très bonne
1% - 3%	⚠️ Acceptable
> 3%	❌ Dégradée

3.3 Numérisation du signal vocal

Échantillonnage

> **Échantillonnage :** Mesure de l'amplitude du signal analogique à intervalles réguliers.

Selon le théorème de Shannon-Nyquist, la fréquence d'échantillonnage doit être au moins le double de la fréquence maximale du signal.

> 📊 **Exemple**
>
> La voix téléphonique occupe la bande 300-3400 Hz. La fréquence d'échantillonnage standard est donc de 8000 Hz (8 kHz), soit un échantillon toutes les 125 µs.

Quantification

Attribution d'une valeur numérique à chaque échantillon. En téléphonie standard, on utilise 256 niveaux (8 bits par échantillon).

Codage

Conversion des valeurs quantifiées en format numérique binaire. Le débit sans compression est :

Calcul du débit

Débit = Fréquence d'échantillonnage × Bits par échantillon

Débit = 8000 Hz × 8 bits = 64 000 bits/s = 64 kbps

C'est le débit du codec G.711 (téléphonie standard non compressée).

Exercice 3.1 : Calculs de latence et qualité

Question 1 :

Un réseau ToIP présente les caractéristiques suivantes :

- Latence de codage : 20 ms
- Délai de propagation : 40 ms
- Délai de sérialisation : 10 ms
- Délai dans les équipements réseau : 15 ms

Calculez la latence totale aller simple. La qualité sera-t-elle acceptable ?

Question 2 :

Lors d'un appel VoIP, on mesure les latences suivantes pour 10 paquets consécutifs (en ms) : 50, 53, 48, 65, 52, 70, 51, 49, 68, 54
Calculez :

1. La latence moyenne

2. La gigue maximale
3. Quelle taille de jitter buffer recommandez-vous ?

Question 3 :

Expliquez pourquoi UDP est préféré à TCP pour le transport des flux RTP, malgré son absence de fiabilité.

📝 Exercice 3.2 : Numérisation

Question 1 :

Un nouveau codec utilise une fréquence d'échantillonnage de 16 kHz avec 12 bits par échantillon. Calculez le débit binaire avant compression.

Question 2 :

Sur un appel de 10 minutes avec le codec G.711 (64 kbps), calculez :

1. La quantité de données transmises (en MB)
2. Le nombre d'échantillons transmis

Chapitre 4 : Les Principaux Protocoles et Codecs

Compression et transport de la voix et de la vidéo

4.1 Codecs audio

> **Codec :** Algorithme qui compresse (COde) et décompresse (DECode) un signal audio ou vidéo pour réduire la bande passante nécessaire à sa transmission.

Principaux codecs audio VoIP

Codec	Débit	Qualité	Complexité	Usage
G.711	64 kbps	★★★★★	Faible	Qualité téléphonique standard
G.729	8 kbps	★★★	Élevée	Liens WAN, économie BP
G.722	64 kbps	★★★★★	Moyenne	HD Audio, conférences
Opus	6-510 kbps	★★★★★	Variable	Internet, WebRTC
G.726	16-40 kbps	★★★	Moyenne	DECT, répondeurs

Détails des codecs principaux

> 📞 **G.711 (a-law et μ-law)**
>
> - Codec de référence, sans compression

- MOS : 4.1 (excellente qualité)
- Latence algorithmique : 0.125 ms
- Bande passante avec overhead : ~80-90 kbps
- a-law (Europe), μ-law (USA/Japon)

📞 G.729

- Compression 8:1 par rapport à G.711
- MOS : 3.92 (bonne qualité)
- Latence algorithmique : 25 ms
- Nécessite une licence (breveté)
- Idéal pour liens WAN limités

📞 G.722

- Qualité HD (50-7000 Hz au lieu de 300-3400 Hz)
- MOS : 4.5 (qualité supérieure)
- Échantillonnage à 16 kHz
- Usage : téléphones IP haut de gamme

4.2 Codecs vidéo

Codec	Débit typique	Qualité	Usage
H.264 (AVC)	384 kbps - 10 Mbps	⭐⭐⭐⭐	Visioconférence, streaming
H.265 (HEVC)	192 kbps - 5 Mbps	⭐⭐⭐⭐⭐	4K, efficacité élevée
VP8	500 kbps - 2 Mbps	⭐⭐⭐	WebRTC, open source

Codec	Débit typique	Qualité	Usage
VP9	300 kbps - 1.5 Mbps	⭐⭐⭐⭐	YouTube, WebRTC

4.3 Impact des codecs et du Ptime

Le paramètre Ptime

> **Ptime (Packetization time) :** Durée de voix contenue dans un paquet RTP.
> Valeurs typiques : 10, 20, 30 ms.

Impact sur la bande passante

🧮 Calcul de la bande passante

Codec G.711, Ptime 20ms :

- Payload : 64 kbps × 0.020s = 160 octets
- En-têtes : IP(20) + UDP(8) + RTP(12) = 40 octets
- En-tête Ethernet : 18 octets
- Total par paquet : 218 octets
- Paquets par seconde : 1/0.020 = 50 pps
- Bande passante : 218 × 8 × 50 = 87,2 kbps

Codec	Ptime	BP (kbps)	Paquets/s
G.711	20 ms	87.2	50
G.711	30 ms	79.5	33
G.729	20 ms	31.2	50

Codec	Ptime	BP (kbps)	Paquets/s
G.729	30 ms	23.5	33

⚠️ **Compromis Ptime :**

- Ptime élevé → Moins de paquets → Moins d'overhead → Économie BP
- Ptime élevé → Plus de latence → Pire impact des pertes
- Recommandation : 20 ms (bon compromis)

📝 Exercice 4.1 : Choix de codecs

Question 1 :

Une entreprise dispose d'un lien WAN de 512 kbps entre deux sites. Elle souhaite permettre 5 appels simultanés maximum. Quel codec recommandez-vous : G.711 ou G.729 ? Justifiez en calculant la bande passante nécessaire pour chaque codec (avec Ptime = 20 ms).

Question 2 :

Complétez le tableau suivant :

Codec	Débit	Qualité (MOS)	Usage recommandé
G.711	?	?	?
G.729	?	?	?
G.722	?	?	?

📝 Exercice 4.2 : Calculs de bande passante

Question 1 :

Calculez la bande passante nécessaire pour transporter un flux G.729 avec un Ptime de 30 ms. Considérez les en-têtes IP/UDP/RTP (40 octets) et Ethernet (18 octets).

Question 2 :

Une entreprise a 100 utilisateurs. En moyenne, 20% des utilisateurs sont simultanément en communication. Calculez la bande passante totale nécessaire si :

1. Tout le monde utilise G.711 (20ms)
2. Tout le monde utilise G.729 (20ms)
3. Quelle économie de bande passante représente G.729 ?

Question 3 :

Pour une visioconférence HD (720p) utilisant le codec H.264 à 1.5 Mbps pour la vidéo et G.722 pour l'audio, calculez la bande passante totale nécessaire pour 3 participants en conférence (chacun envoie et reçoit 2 flux).